

Practical NoSQL Database

CHAPTER 1

INTRODUCTION TO NoSQL DATABASE AND TOOLS

Outline

- ❖ SQL Concepts
- ❖ NoSQL Concepts
 - ❖ NoSQL Characteristics
 - ❖ Types of NoSQL
- ❖ SQL vs NoSQL
- ❖ NoSQL Tools

SQL Characteristics

- ❖ Data stored in columns and tables
- ❖ Relationships represented by data
- ❖ Data Manipulation Language
- ❖ Data Definition Language
- ❖ Transactions
- ❖ Abstraction from physical layer

SQL Physical Layer Abstraction

- ❖ Applications specify what, not how
- ❖ Query optimization engine
- ❖ Physical layer can change without modifying applications
 - ❖ Create indexes to support queries
 - ❖ In Memory databases

Data Manipulation Language (DML)

- ❖ Data manipulated with Select, Insert, Update, & Delete statements
 - ❖ **Select** T1.Column1, T2.Column2 ...
From Table1, Table2 ...
Where T1.Column1 = T2.Column1 ...
- ❖ Data Aggregation
- ❖ Compound statements
- ❖ Functions and Procedures
- ❖ Explicit transaction control

Data Definition Language

- ❖ Schema defined at the start
- ❖ Create Table (Column1 Datatype1, Column2 Datatype 2, ...)
- ❖ Constraints to define and enforce relationships
 - ❖ Primary Key
 - ❖ Foreign Key
 - ❖ Etc.
- ❖ Triggers to respond to Insert, Update , & Delete
- ❖ Stored Modules
- ❖ Alter ...
- ❖ Drop ...
- ❖ Security and Access Control

Transactions – ACID Properties

- ❖ **A**tomic – All of the work in a transaction completes (commit) or none of it completes
- ❖ **C**onsistent – A transaction transforms the database from one consistent state to another consistent state. Consistency is defined in terms of constraints.
- ❖ **I**solated – The results of any changes made during a transaction are not visible until the transaction has committed.
- ❖ **D**urable – The results of a committed transaction survive failures

NoSQL คืออะไร

- ❖ NoSQL ย่อมาจาก Not Only Structure Query Language
- ❖ Unstructured ของ Database แบบ SQL มันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญห
ของ Database ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่และไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องเก็บ
ข้อมูลแบบ Table เดียวที่มีต้องข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดในหนึ่ง Table แต่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลแบบได้หลายรูปแบบ

SQL vs NoSQL

SQL

Pros

- Relational databases are good at structured a data and transactional, high-performance, work loads.
- Offering are proven and mature with wide variety of tools available.

Cons

- Can be difficult to scale
- Fixed schema for organizing data

Examples: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle

NoSQL

Pros

Good for non-relational data.

- Schema-less architecture allows for frequent changes to the database and easy addition of varied data to the system.
- Easily scalable, runs well on distributed systems (the cloud).

Cons

- Installation management and toolsets still maturing.
- Can have slower response time.

Examples: Amazon DynamoDB, MongoDB, Couchbase, Riak

Pros: NoSQL

- ❖ โดยมาก **NoSQL** มักถูกออกแบบมาให้มี **Availability** สูงมาก และ **Scale** ระบบ เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ง่าย ถึงแม้ระบบจะทำงานร่วมกันข้าม **Data Center** ก็ตาม
- ❖ **NoSQL** หลายๆ ระบบถูกออกแบบมาสำหรับ **Unstructured Data** โดยเฉพาะ เช่น ประมวลผล **Log, XML, JSON** และเอกสารต่างๆ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเฉพาะทางแต่ละประเภทสูง

Cons : NoSQL

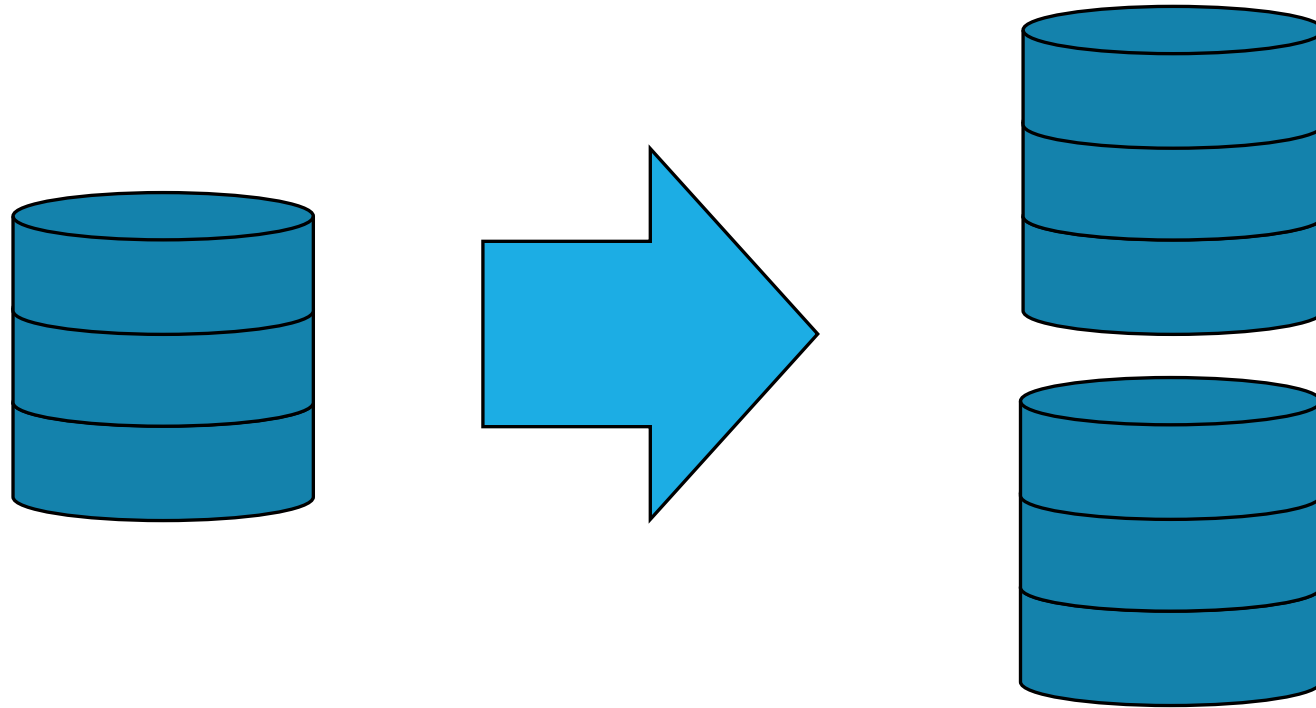
- ❖ NoSQL ทำงานแบบ **Non-transactional** ดังนั้นถ้าหากข้อมูลมีความละเอียดสูง ทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้เลย ทำให้ **NoSQL** หลายๆ ระบบก็อาจจะไม่เหมาะในหลายๆ กรณี
- ❖ ต้นทุนการเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้งานสูงกว่า เมื่อเทียบกับการเรียกข้อมูลโดยใช้ **SQL** เนื่องจากไม่สามารถเลือกเจาะจงข้อมูลเฉพาะส่วนที่สนใจขึ้นมาแสดงได้ ยกเว้นงานเฉพาะทางบางอย่างที่จะดีกว่า **SQL** แบบชัดเจนมาก (ขึ้นอยู่กับงานที่ทำและเทคโนโลยีที่เลือก) แต่การบันทึกข้อมูลลงในส่วนใหญ่ง่ายกว่า **SQL**
- ❖ เทคโนโลยีส่วนใหญ่ไม่มีความเป็นมาตรฐานกลาง ดังนั้นการเปรียบเทียบแต่ละเทคโนโลยีค่อนข้างทำได้ยาก ผู้ใช้งานต้องมีความเชี่ยวชาญกับการจัดการ **Software**
- ❖ ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้ในระดับองค์กรได้นั้นยังมีไม่มาก แต่เทคโนโลยี **NoSQL** นี้กลับมีความจำเป็นมากในการที่องค์กรจะสร้างความแตกต่างในเชิงเทคโนโลยีจากคู่แข่ง

คุณสมบัติของ NoSQL

- ❖ Dynamic Schema : Schema สามารถเพิ่มเติมได้
- ❖ Auto-Sharding : การแบ่งข้อมูลเก็บเป็นส่วน ๆ
- ❖ Integrated Caching

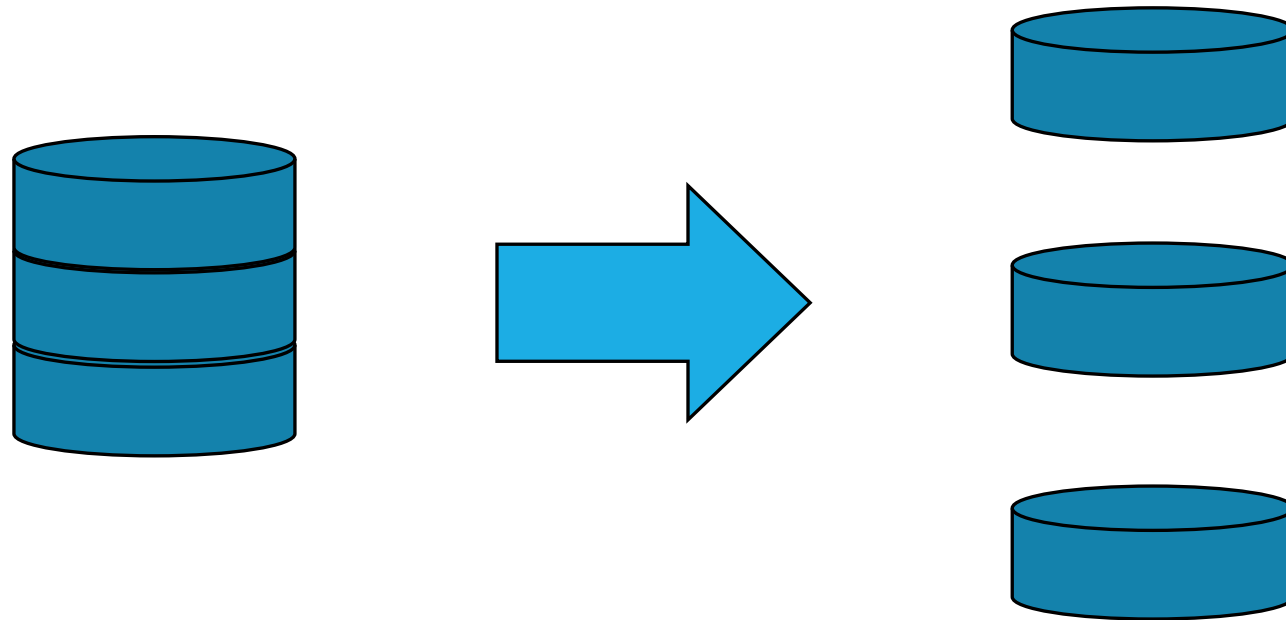
Replication

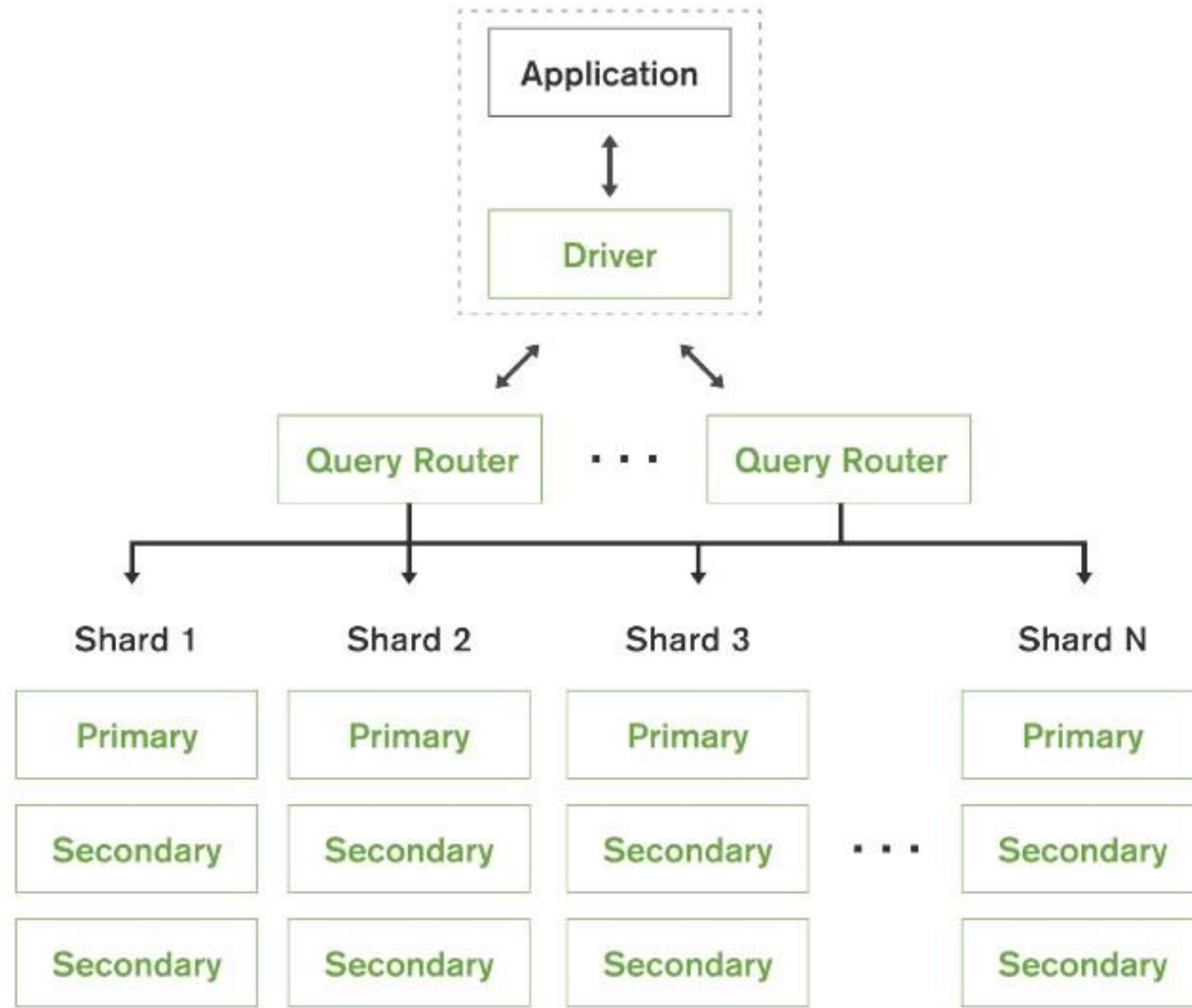
- ❖ Replication copies the entire database across all nodes in the distributed system.



Sharding

- ❖ Sharding divides the data inside the database and partitions pieces of it to different nodes.
- ❖ Databases can be sharded horizontally (by rows) or vertically (by columns).





Pros / Cons of Each

	Sharding	Replication
Pros	❖ Fast data writing / reading. Low memory overhead.	❖ Fast data reading. High data reliability.
Cons	❖ Potential data loss	❖ High network overhead. High memory overhead.

NoSQL datatypes

❖ Key-Value Store

- ❖ เก็บข้อมูลโดยการระบุ **Key** และ **Value** เพื่อดึงข้อมูลโดยการระบุ **Key** จากนั้นฐานข้อมูลจะค้น **Value** ค้นมาให้
- ❖ **Key-Value Store** เหมาะกับการเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน และต้องการความเร็วสูง เช่น การเก็บข้อมูล **Session** ของ Web app

❖ Wide Column Store

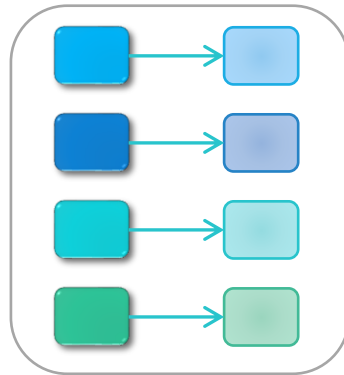
- ❖ สามารถเพิ่ม **Column** ได้
- ❖ เหมาะกับระบบฐานข้อมูลที่ต้องการนำเสนอแบบกระจาย และขนาดใหญ่

❖ Document Store

- ❖ สามารถเพิ่มดัชนี (**Index**) เพื่อค้นหาข้อมูล ซึ่งเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก **Key-Value Store**
- ❖ เหมาะกับการเก็บข้อมูลทั่วไป

❖ Graph Store

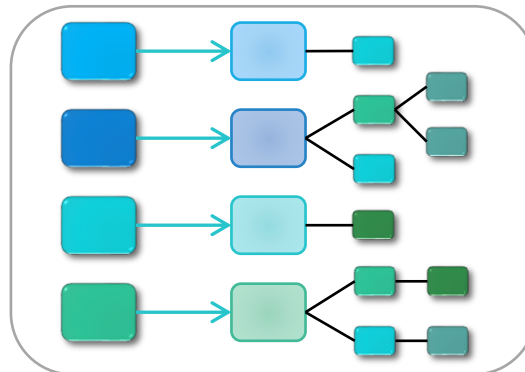
- ❖ สามารถระบุความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ มากกว่าวิธี **Relational database**
- ❖ ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลในลักษณะ **Social network**



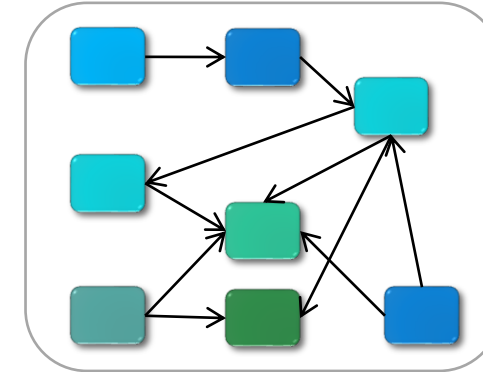
Key/Value Store



Column-Family Store



Document Store



Graph Databases

Popular Software : Key-Value Stores

Key-Value Stores

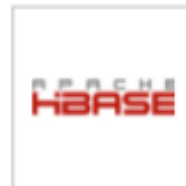
This database solution stores data in couplets of name and value associated together with a key.

Popular Key-Value Stores products used by NoSQL Databases professionals



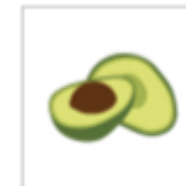
Redis

★★★★★ (70)



Hbase

★★★★★ (39)



ArangoDB

★★★★★ (28)



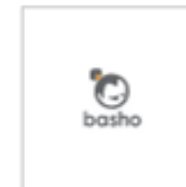
Couchbase

★★★★★ (27)



Aerospike

★★★★★ (25)



Riak

★★★★★ (21)

Popular Software : Document Databases

Document Databases

Document databases store, retrieve, and manage document-oriented data. This solution relies on document metadata to organize the database.

Popular Document Databases products used by NoSQL Databases professionals



MongoDB
★★★★☆ (169)



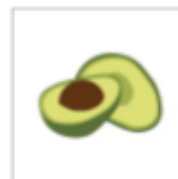
Redis
★★★★☆ (70)



CouchDB
★★★★☆ (42)



OrientDB
★★★★☆ (32)



ArangoDB
★★★★☆ (28)



Couchbase
★★★★☆ (27)

Popular Software : Graph Databases

Graph Databases

Businesses use graph databases to represent data in a graphical structure with nodes, edges, and properties.

Popular Graph Databases products used by NoSQL Databases professionals



Redis

★★★★★ (70)



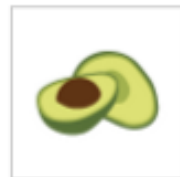
OrientDB

★★★★★ (32)



Neo4j

★★★★★ (30)



ArangoDB

★★★★★ (28)



Redis Enterprise

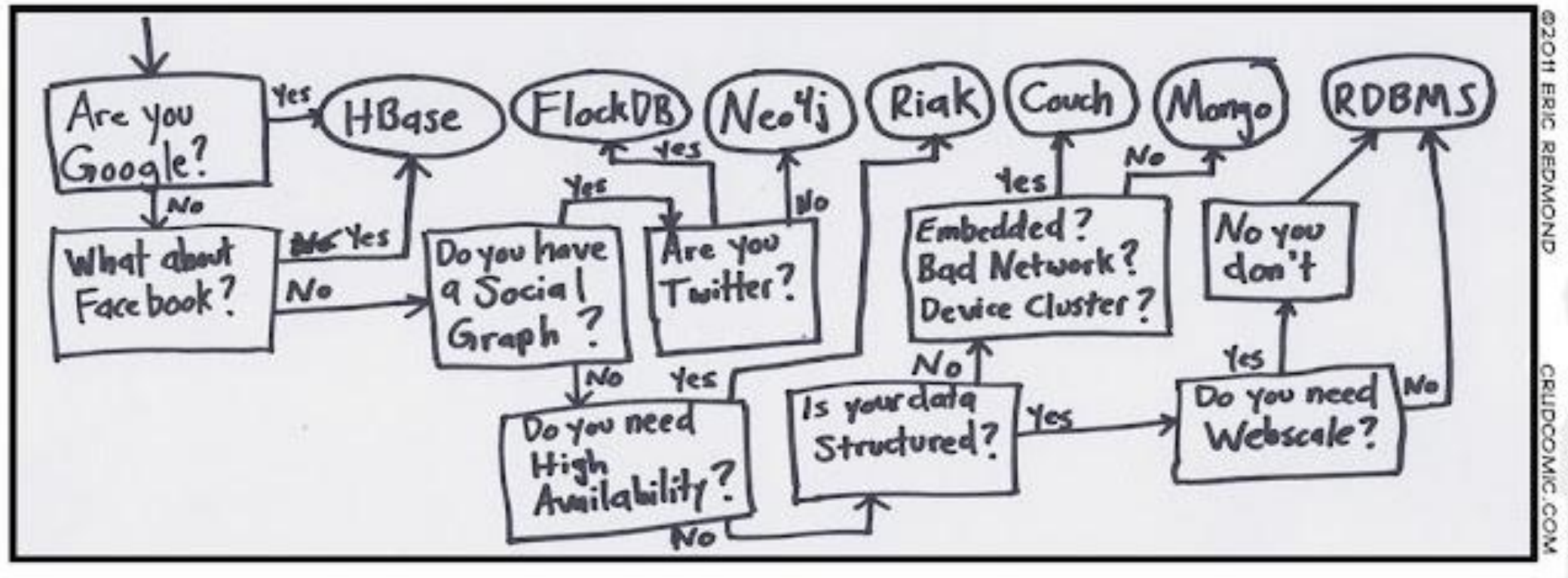
★★★★★ (10)



Titan

★★★★★ (10)

What's tools you need?

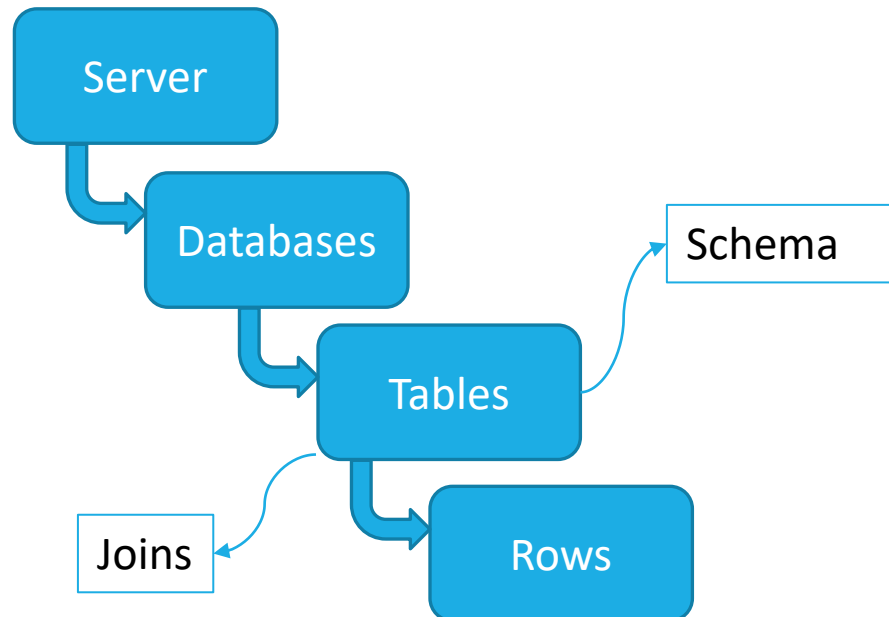


NoSQL tools specification

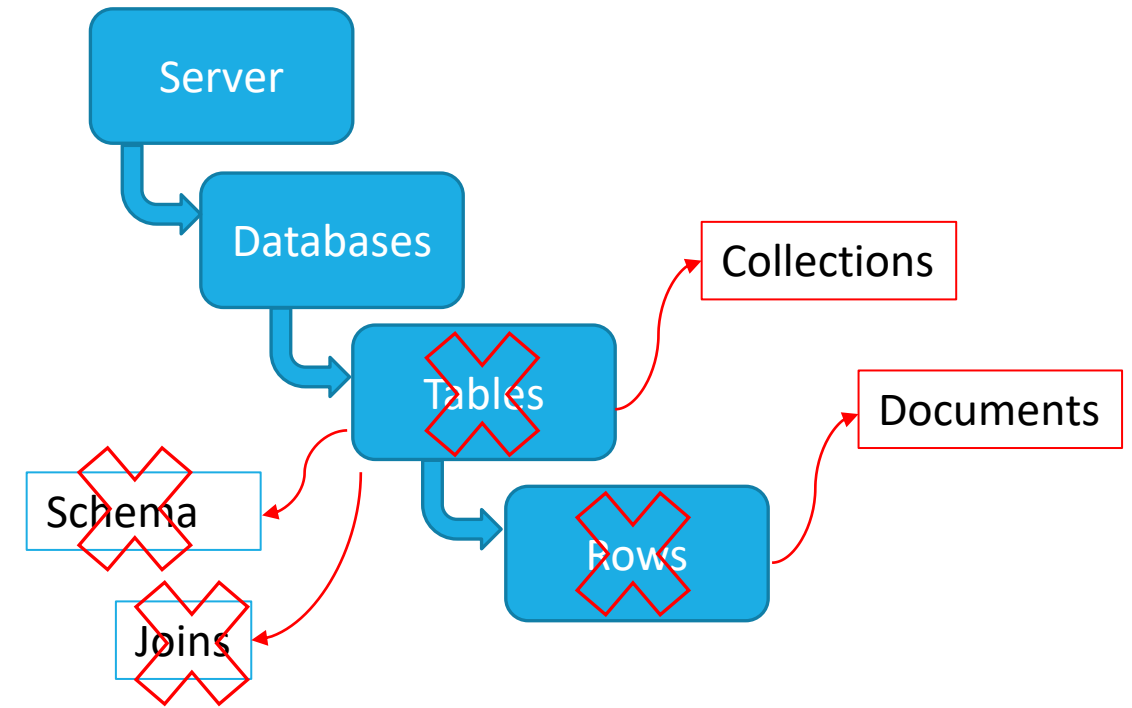
- ❖ **DynamoDB, Riak และ Cassandra** เน้นให้ฐานข้อมูลมีความทนทาน, สามารถบันทึกข้อมูลและเรียกอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลา แม้ว่าข้อมูลที่ถูกอ่านออกไปนั้นจะไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
- ❖ **MongoDB และ CouchDB** เพิ่มความสามารถในการบันทึกข้อมูลให้มีความยืดหยุ่นกว่าเดิม โดยใช้ **JSON** ทำให้มีความสามารถต่อยอดจาก **Key-Value** ที่มีอยู่ พร้อมเพิ่มระบบ **Sub-key** และ **Sub-Value** ภายในกับการทำ **Sharding** ทำให้รองรับการบริการข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วสูง
- ❖ **Redis** ถูกออกแบบมาให้รองรับ **Key-Value** ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้รวดเร็วและดีขึ้น ซึ่งที่นิยมสำหรับการสร้างข้อมูลที่มีการเรียงลำดับหลายๆ ชุด ทำให้เหมาะสำหรับการทำ **Ranking** และ **Leaderboard** รวมถึงยังมีความสามารถในการจัดเรียงและประมวลผลทางสถิติที่ซับซ้อน เพื่อนำไปประยุกต์สำหรับ **Application** เฉพาะทางบางอย่างได้ดี
- ❖ **Neo4j** เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบ **Graph**
- ❖ **Elasticsearch** เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบ **Text**

Difference between RDBMS & MongoDB

RDBMS



MongoDB



Summary

- ❖ What is NoSQL (and why use it)
- ❖ Types of NoSQL
- ❖ Pros and Cons (SQL and NoSQL)
- ❖ Compare SQL and NoSQL
- ❖ How to select NoSQL tools?